SENKRON GENERATÖRLER

SYNCHRONOUS GENERATORS

Final Sınav Hazırlık Belgesi / Final Exam Preparation Document

30 Soru (10 Kolay, 10 Orta, 10 Zor) / 30 Questions (10 Easy, 10 Medium, 10 Hard)

BÖLÜM 1: KOLAY SORULAR / PART 1: EASY QUESTIONS

SORU 1 (TR): Senkron generatörlerde 'senkron' terimi neyi ifade eder?

A) Rotorun hızının değişken olması
B) Stator ve rotor arasındaki elektriksel frekansın mekanik dönüş hızıyla kilitli olması
C) Generatörün yalnızca DC üretmesi
D) Manyetik alanın sabit kalması
E) Yükün sabit olması

Doğru Cevap: B *- Açıklama: Senkron makineler, tanım gereği, statorda üretilen elektriksel frekansın generatörün mekanik dönüş hızıyla kilitli veya senkronize olduğu makinelerdir. Dönen manyetik alanın hızı ile mekanik dönüş hızı eşittir.*

QUESTION 1 (EN): What does the term 'synchronous' mean in synchronous generators?

A) The rotor speed is variable
B) The electrical frequency in the stator is locked or synchronized with the mechanical rate of rotation
C) The generator only produces DC
D) The magnetic field remains constant
E) The load is constant

Correct Answer: B *- Explanation: Synchronous machines are, by definition, machines where the electrical frequency produced in the stator is locked or synchronized with the mechanical rate of rotation of the generator. The speed of the rotating magnetic field equals the mechanical rate of rotation.*

SORU 2 (TR): Senkron generatörde dönen manyetik alanı hangi sargı üretir?

A) Stator sargısı
B) Rotor sargısı (alan sargısı)
C) Kompanzasyon sargısı
D) Sönümleme sargısı
E) Yardımcı sargı

Doğru Cevap: B *- Açıklama: Senkron generatörde, rotor sargısı (alan sargısı) dönen manyetik alanı üretir. Bu dönen manyetik alan stator sargısında gerilim indükler.*

QUESTION 2 (EN): Which winding produces the rotating magnetic field in a synchronous generator?

A) Stator winding
B) Rotor winding (field winding)
C) Compensation winding

D) Damper winding
E) Auxiliary winding

Correct Answer: B *- Explanation: In a synchronous generator, the rotor winding (field winding) produces the rotating magnetic field. This rotating magnetic field induces a voltage in the stator winding.*

SORU 3 (TR): Senkron generatörde elektrik gücü üretimi için gerekli tork nasıl oluşur?

A) Sadece rotor manyetik alanı ile
B) Sadece stator manyetik alanı ile
C) Rotor ve stator manyetik alanları arasındaki etkileşimle
D) Mekanik sürtünme ile
E) Harici bir motor ile

Doğru Cevap: C *- Açıklama: Rotor ve stator manyetik alanları arasındaki etkileşim, generatörün elektrik gücü üretmesi için gerekli torku oluşturur.*

QUESTION 3 (EN): How is the torque necessary for electrical power generation created in a synchronous generator?

A) By rotor magnetic field only
B) By stator magnetic field only
C) By the interaction between rotor and stator magnetic fields
D) By mechanical friction
E) By an external motor

Correct Answer: C *- Explanation: The interaction between the rotor and stator magnetic fields establishes the torque necessary for the generator to produce electrical power.*

SORU 4 (TR): Senkron generatörde stator sargısında gerilim nasıl oluşur?

A) Doğrudan bağlantı ile
B) Dönen manyetik alan tarafından indüksiyon yoluyla
C) Kapasitif kuplaj ile
D) Termal etki ile
E) Piezoelektrik etki ile

Doğru Cevap: B *- Açıklama: Rotor tarafından üretilen dönen manyetik alan, stator sargısında elektromanyetik indüksiyon yoluyla gerilim indükler.*

QUESTION 4 (EN): How is voltage generated in the stator winding of a synchronous generator?

A) By direct connection
B) By induction through the rotating magnetic field
C) By capacitive coupling
D) By thermal effect
E) By piezoelectric effect

Correct Answer: B *- Explanation: The rotating magnetic field produced by the rotor induces a voltage in the stator winding through electromagnetic induction.*

SORU 5 (TR): Senkron generatörde dönen manyetik alan hızı ile mekanik dönüş hızı arasındaki ilişki nedir?

A) Dönen alan hızı daha yavaştır
B) Dönen alan hızı daha hızlıdır
C) İkisi eşittir
D) Yüke bağlı olarak değişir

E) Aralarında hiçbir ilişki yoktur

Doğru Cevap: C *- Açıklama: Senkron makinelerde, dönen manyetik alanın hızı ve mekanik dönüş hızı eşittir. Bu, 'senkron' adının temel nedenidir.*

QUESTION 5 (EN): What is the relationship between the rotating magnetic field speed and mechanical rotation speed in a synchronous generator?

A) Rotating field speed is slower
B) Rotating field speed is faster
C) They are equal
D) It varies depending on load
E) There is no relationship between them

Correct Answer: C *- Explanation: In synchronous machines, the speed of the rotating magnetic field and the mechanical rate of rotation are equal. This is the fundamental reason for the 'synchronous' designation.*

SORU 6 (TR): Endüvi reaksiyonu (armature reaction) nedir?

A) Rotorun titreşimi
B) Stator akımının oluşturduğu manyetik alanın rotor alanı üzerindeki etkisi
C) Mekanik dengesizlik
D) Termal genleşme
E) Rulman aşınması

Doğru Cevap: B *- Açıklama: Endüvi reaksiyonu, stator (endüvi) sargısındaki akımın oluşturduğu manyetik alanın, rotor (alan) manyetik alanı ile etkileşimine verilen addır. Bu etkileşim generatörün çıkış gerilimini ve karakteristiklerini etkiler.*

QUESTION 6 (EN): What is armature reaction?

A) Rotor vibration
B) The effect of the magnetic field created by stator current on the rotor field
C) Mechanical imbalance
D) Thermal expansion
E) Bearing wear

Correct Answer: B *- Explanation: Armature reaction refers to the interaction between the magnetic field created by current in the stator (armature) winding and the rotor (field) magnetic field. This interaction affects the generator's output voltage and characteristics.*

SORU 7 (TR): Senkron generatörün ana bileşenleri nelerdir?

A) Sadece rotor
B) Sadece stator
C) Rotor ve stator
D) Fırça ve kollektör
E) Sadece uyarma sistemi

Doğru Cevap: C *- Açıklama: Senkron generatörün iki ana bileşeni vardır: dönen kısım olan rotor (alan sargısını taşır) ve sabit kısım olan stator (endüvi sargısını taşır).*

QUESTION 7 (EN): What are the main components of a synchronous generator?

A) Only rotor
B) Only stator
C) Rotor and stator
D) Brush and commutator
E) Only excitation system

***Correct Answer: C** - Explanation: A synchronous generator has two main components: the rotor (rotating part that carries the field winding) and the stator (stationary part that carries the armature winding).*

SORU 8 (TR): Senkron generatörlerde frekans ne ile belirlenir?

A) Yük büyüklüğü
B) Uyarma akımı
C) Rotor hızı ve kutup sayısı
D) Stator direnci
E) Hava aralığı uzunluğu

***Doğru Cevap: C** - Açıklama: Senkron generatörlerde elektriksel frekans, rotor hızı (n) ve kutup sayısı (P) ile belirlenir. İlişki f = (n × P) / 120 şeklindedir (n rpm cinsinden).*

QUESTION 8 (EN): What determines the frequency in synchronous generators?

A) Load magnitude
B) Excitation current
C) Rotor speed and number of poles
D) Stator resistance
E) Air gap length

***Correct Answer: C** - Explanation: In synchronous generators, the electrical frequency is determined by the rotor speed (n) and the number of poles (P). The relationship is f = (n × P) / 120 (where n is in rpm).*

SORU 9 (TR): Senkron generatörde stator sargısına genellikle ne ismi verilir?

A) Alan sargısı
B) Uyarma sargısı
C) Endüvi sargısı
D) Primer sargı
E) Sekonder sargı

***Doğru Cevap: C** - Açıklama: Stator sargısına endüvi (armature) sargısı denir. Bu sargıda elektrik gücü üretilir ve yüke iletilir.*

QUESTION 9 (EN): What is the stator winding generally called in a synchronous generator?

A) Field winding
B) Excitation winding
C) Armature winding
D) Primary winding
E) Secondary winding

***Correct Answer: C** - Explanation: The stator winding is called the armature winding. Electrical power is generated in this winding and delivered to the load.*

SORU 10 (TR): Senkron generatörde rotor sargısına DC akım uygulanmasının amacı nedir?

A) Rotoru soğutmak
B) Manyetik alan oluşturmak
C) Mekanik gücü artırmak
D) Frekansı ayarlamak
E) Statoru korumak

Doğru Cevap: B *- Açıklama: Rotor sargısına (alan sargısı) DC akım uygulanması, dönen manyetik alanı oluşturmak için gereklidir. Bu manyetik alan statorda gerilim indüklenmesini sağlar.*

QUESTION 10 (EN): What is the purpose of applying DC current to the rotor winding in a synchronous generator?

A) To cool the rotor
B) To create a magnetic field
C) To increase mechanical power
D) To adjust frequency
E) To protect the stator

Correct Answer: B *- Explanation: Applying DC current to the rotor winding (field winding) is necessary to create the rotating magnetic field. This magnetic field enables voltage induction in the stator.*

BÖLÜM 2: ORTA ZORLUKTA SORULAR / PART 2: MEDIUM DIFFICULTY QUESTIONS

SORU 11 (TR): 4 kutuplu, 1800 rpm'de dönen bir senkron generatörün ürettiği frekans kaç Hz'dir?

A) 30 Hz
B) 50 Hz
C) 60 Hz
D) 90 Hz
E) 120 Hz

Doğru Cevap: C *- Açıklama: Frekans formülü f = (n × P) / 120 şeklindedir. f = (1800 × 4) / 120 = 7200 / 120 = 60 Hz. Bu, Amerika ve bazı ülkelerde kullanılan standart güç sistemleri frekansıdır.*

QUESTION 11 (EN): What is the frequency produced by a 4-pole synchronous generator rotating at 1800 rpm?

A) 30 Hz
B) 50 Hz
C) 60 Hz
D) 90 Hz
E) 120 Hz

Correct Answer: C *- Explanation: The frequency formula is f = (n × P) / 120. f = (1800 × 4) / 120 = 7200 / 120 = 60 Hz. This is the standard power system frequency used in America and some other countries.*

SORU 12 (TR): Endüvi reaksiyonunun etkisi nasıl minimize edilebilir?

A) Rotor hızını artırarak
B) Kompanzasyon sargıları kullanarak veya hava aralığını artırarak
C) Yükü azaltarak
D) Frekansı düşürerek
E) Statoru izole ederek

Doğru Cevap: B *- Açıklama: Endüvi reaksiyonunun etkisi, kompanzasyon (pole-face) sargıları kullanarak veya hava aralığını artırarak azaltılabilir. Kompanzasyon sargıları, endüvi manyetik alanını nötralize eden bir karşı manyetik alan üretir.*

QUESTION 12 (EN): How can the effect of armature reaction be minimized?

A) By increasing rotor speed
B) By using compensation windings or increasing the air gap
C) By reducing the load
D) By lowering the frequency
E) By isolating the stator

Correct Answer: B *- Explanation: The effect of armature reaction can be reduced by using compensation (pole-face) windings or by increasing the air gap. Compensation windings produce a counter magnetic field that neutralizes the armature magnetic field.*

SORU 13 (TR): 50 Hz frekans üretmesi için 6 kutuplu bir senkron generatör kaç rpm'de dönmelidir?

A) 500 rpm
B) 750 rpm
C) 1000 rpm

D) 1500 rpm
E) 3000 rpm

Doğru Cevap: C *- Açıklama: n = (120 × f) / P formülünden, n = (120 × 50) / 6 = 6000 / 6 = 1000 rpm. Bu, hidroelektrik santrallerinde yaygın olarak kullanılan bir hızdır.*

QUESTION 13 (EN): At what rpm should a 6-pole synchronous generator rotate to produce 50 Hz frequency?

A) 500 rpm
B) 750 rpm
C) 1000 rpm
D) 1500 rpm
E) 3000 rpm

Correct Answer: C *- Explanation: From the formula n = (120 × f) / P, n = (120 × 50) / 6 = 6000 / 6 = 1000 rpm. This is a speed commonly used in hydroelectric power plants.*

SORU 14 (TR): Senkron generatörde çıkış geriliminin büyüklüğü öncelikle ne ile kontrol edilir?

A) Rotor hızı
B) Yük akımı
C) Uyarma (alan) akımı
D) Stator sıcaklığı
E) Hava aralığı genişliği

Doğru Cevap: C *- Açıklama: Çıkış geriliminin büyüklüğü, rotor sargısındaki uyarma (alan) akımı kontrol edilerek ayarlanır. Uyarma akımı artırıldığında manyetik alan güçlenir ve daha yüksek gerilim indüklenir.*

QUESTION 14 (EN): How is the magnitude of output voltage in a synchronous generator primarily controlled?

A) Rotor speed
B) Load current
C) Excitation (field) current
D) Stator temperature
E) Air gap width

Correct Answer: C *- Explanation: The magnitude of output voltage is adjusted by controlling the excitation (field) current in the rotor winding. When the excitation current is increased, the magnetic field strengthens and a higher voltage is induced.*

SORU 15 (TR): Frekans-güç karakteristikleri diyagramı neyi gösterir?

A) Gerilim ile akım arasındaki ilişki
B) Çıkış gücü ile frekans arasındaki ilişki
C) Sıcaklık ile verim arasındaki ilişki
D) Hız ile tork arasındaki ilişki
E) Reaktans ile direnç arasındaki ilişki

Doğru Cevap: B *- Açıklama: Frekans-güç karakteristikleri, generatörün çıkış gücü değiştikçe frekansın nasıl değiştiğini gösterir. Bu karakteristikler, güç sistemi kararlılığı ve paralel çalışma için önemlidir.*

QUESTION 15 (EN): What does the frequency-power characteristics diagram show?

A) Relationship between voltage and current
B) Relationship between output power and frequency
C) Relationship between temperature and efficiency

D) Relationship between speed and torque
E) Relationship between reactance and resistance

Correct Answer: B *- Explanation: Frequency-power characteristics show how frequency changes as the generator's output power varies. These characteristics are important for power system stability and parallel operation.*

SORU 16 (TR): Bir senkron generatörde indükleme (kapasitif) yük bağlandığında endüvi reaksiyonunun etkisi nasıl olur?

A) Terminal gerilimini artırır (manyetikleştirme etkisi)
B) Terminal gerilimini azaltır (demanyetikleştirme etkisi)
C) Hiçbir etkisi olmaz
D) Frekansı değiştirir
E) Rotoru durdurur

Doğru Cevap: A *- Açıklama: Kapasitif (önde giden) yük durumunda, endüvi akımı gerilimden önde gelir ve endüvi manyetik alanı rotor manyetik alanını destekler (manyetikleştirme etkisi), bu da terminal gerilimini artırır.*

QUESTION 16 (EN): What is the effect of armature reaction when a leading (capacitive) load is connected to a synchronous generator?

A) Increases terminal voltage (magnetizing effect)
B) Decreases terminal voltage (demagnetizing effect)
C) Has no effect
D) Changes frequency
E) Stops the rotor

Correct Answer: A *- Explanation: With capacitive (leading) load, the armature current leads the voltage and the armature magnetic field aids the rotor magnetic field (magnetizing effect), which increases the terminal voltage.*

SORU 17 (TR): Senkron generatörde kısa devre oranı (SCR) ne anlama gelir?

A) Maksimum güç / nominal güç
B) Nominal gerilimi üretmek için gereken alan akımı / nominal akımda kısa devre için gereken alan akımı
C) Rotor direnci / stator direnci
D) Maksimum tork / nominal tork
E) Hava aralığı uzunluğu / kutup adımı

Doğru Cevap: B *- Açıklama: Kısa devre oranı (SCR), açık devre nominal gerilimini üretmek için gereken alan akımının, kısa devre durumunda nominal akımı üretmek için gereken alan akımına oranıdır. Yüksek SCR değeri daha iyi gerilim regülasyonu anlamına gelir.*

QUESTION 17 (EN): What does the short circuit ratio (SCR) mean in a synchronous generator?

A) Maximum power / rated power
B) Field current required to produce rated voltage / field current required for short circuit at rated current
C) Rotor resistance / stator resistance
D) Maximum torque / rated torque
E) Air gap length / pole pitch

Correct Answer: B *- Explanation: The short circuit ratio (SCR) is the ratio of field current required to produce rated voltage on open circuit to the field current required to produce rated current on short circuit. A higher SCR value means better voltage regulation.*

SORU 18 (TR): Silindirik (non-salient pole) ve çıkık kutuplu (salient pole) rotor yapıları arasındaki temel fark nedir?

A) Silindirik rotorlar daha yüksek hızlarda, çıkık kutuplu rotorlar daha düşük hızlarda kullanılır

B) Çıkık kutuplu rotorlar sadece DC motorlarda kullanılır

C) Silindirik rotorlar daha az verimlidir

D) Çıkık kutuplu rotorlar daha pahalıdır

E) Aralarında hiçbir fark yoktur

Doğru Cevap: A *- Açıklama: Silindirik (düzgün) rotorlar yüksek hızlı uygulamalarda (turbo-generatörler, 3000 rpm), çıkık kutuplu rotorlar ise düşük ve orta hızlı uygulamalarda (hidroelektrik generatörler, 1000 rpm veya daha düşük) kullanılır. Bu, mekanik dayanıklılık ve maliyet nedenleriyle yapılır.*

QUESTION 18 (EN): What is the fundamental difference between cylindrical (non-salient pole) and salient pole rotor structures?

A) Cylindrical rotors are used at higher speeds, salient pole rotors at lower speeds

B) Salient pole rotors are only used in DC motors

C) Cylindrical rotors are less efficient

D) Salient pole rotors are more expensive

E) There is no difference between them

Correct Answer: A *- Explanation: Cylindrical (smooth) rotors are used in high-speed applications (turbo-generators, 3000 rpm), while salient pole rotors are used in low and medium-speed applications (hydroelectric generators, 1000 rpm or lower). This is done for mechanical strength and cost reasons.*

SORU 19 (TR): Senkron generatörde senkron reaktans (Xs) neyi temsil eder?

A) Sadece stator kaçak reaktansı

B) Sadece endüvi reaksiyonu reaktansı

C) Stator kaçak reaktansı ve endüvi reaksiyonu reaktansının toplamı

D) Rotor reaktansı

E) Manyetik akı yoğunluğu

Doğru Cevap: C *- Açıklama: Senkron reaktans (Xs), stator kaçak reaktansı (Xl) ile endüvi reaksiyonu reaktansı (Xar) toplamıdır: Xs = Xl + Xar. Bu, generatörün eşdeğer devresinde önemli bir parametredir.*

QUESTION 19 (EN): What does synchronous reactance (Xs) represent in a synchronous generator?

A) Only stator leakage reactance

B) Only armature reaction reactance

C) Sum of stator leakage reactance and armature reaction reactance

D) Rotor reactance

E) Magnetic flux density

Correct Answer: C *- Explanation: Synchronous reactance (Xs) is the sum of stator leakage reactance (Xl) and armature reaction reactance (Xar): Xs = Xl + Xar. This is an important parameter in the equivalent circuit of the generator.*

SORU 20 (TR): Bir senkron generatörde gerilim regülasyonu nedir?

A) Frekansın yük ile değişimi

B) Boşta çalışma gerilimi ile tam yükteki gerilim arasındaki fark (tam yük gerilimine göre yüzde olarak)

C) Maksimum ve minimum gerilim arasındaki oran

D) Akım değişim hızı

E) Güç faktörü değişimi

Doğru Cevap: B *- Açıklama: Gerilim regülasyonu, sabit alan akımında, yük olmadan (boşta) ile tam yükte terminal gerilimi arasındaki yüzde farkı ifade eder. VR = [(VNL - VFL) / VFL] × 100%. Düşük gerilim regülasyonu arzu edilir.*

BÖLÜM 3: ZOR SORULAR / PART 3: HARD QUESTIONS

SORU 21 (TR): Bir 3-fazlı, 11 kV, 50 Hz, 2000 kVA senkron generatörün senkron reaktansı faz başına 10 Ω'dur. Tam yükte 0.8 geri güç faktöründe, indüklenen EMF'yi hesaplayın. (Varsayım: Yıldız bağlantı, armature direnci ihmal edilebilir)

A) 7500 V
B) 8200 V
C) 9150 V
D) 10500 V
E) 11800 V

Doğru Cevap: C *- Açıklama: İlk olarak, faz akımını bulalım: S = √3 × VL × IL → IL = 2000000/(√3 × 11000) = 104.97 A. Faz gerilimi: Vph = 11000/√3 = 6351 V. θ = cos⁻¹(0.8) = 36.87° (geri). Fazör denklem: Ef = Vph + jIaXs = 6351 + j(104.97)(10)(cos(-36.87°) + jsin(-36.87°)) = 6351 + 839.76 - j629.82 ≈ 7191 - j630. \|Ef\| = √(7191² + 630²) ≈ 9150 V (faz başına).*

QUESTION 21 (EN): A 3-phase, 11 kV, 50 Hz, 2000 kVA synchronous generator has a synchronous reactance of 10 Ω per phase. Calculate the induced EMF at full load with 0.8 lagging power factor. (Assumption: Star connection, armature resistance negligible)

A) 7500 V
B) 8200 V
C) 9150 V
D) 10500 V
E) 11800 V

Correct Answer: C *- Explanation: First, find phase current: S = √3 × VL × IL → IL = 2000000/(√3 × 11000) = 104.97 A. Phase voltage: Vph = 11000/√3 = 6351 V. θ = cos⁻¹(0.8) = 36.87° (lagging). Phasor equation: Ef = Vph + jIaXs = 6351 + j(104.97)(10)(cos(-36.87°) + jsin(-36.87°)) = 6351 + 839.76 - j629.82 ≈ 7191 - j630. \|Ef\| = √(7191² + 630²) ≈ 9150 V per phase.*

SORU 22 (TR): Çıkık kutuplu (salient pole) senkron makinelerde neden d-eksen ve q-eksen reaktansları farklıdır?

A) Farklı faz dizilimi nedeniyle
B) Kutup yüzeyi ve kutuplar arası bölgelerdeki manyetik direnç (reluctance) farklılığı nedeniyle
C) Rotor hızı değiştiği için
D) Sıcaklık değişimleri nedeniyle
E) İmalat hataları nedeniyle

Doğru Cevap: B *- Açıklama: Çıkık kutuplu makinelerde, d-ekseni (doğrudan eksen, kutup merkezinden geçen) boyunca hava aralığı q-eksenine (enine eksen, kutuplar arası) göre daha küçüktür. Bu, farklı manyetik direnç yolları yaratır: Xd > Xq. Silindirik rotor makinelerde ise Xd ≈ Xq'dur.*

QUESTION 22 (EN): Why are d-axis and q-axis reactances different in salient pole synchronous machines?

A) Due to different phase sequence
B) Due to magnetic reluctance difference between pole face and interpolar regions
C) Because rotor speed varies
D) Due to temperature changes
E) Due to manufacturing errors

***Correct Answer: B** - Explanation: In salient pole machines, the air gap along the d-axis (direct axis, through pole center) is smaller than along the q-axis (quadrature axis, between poles). This creates different magnetic reluctance paths: Xd > Xq. In cylindrical rotor machines, Xd ≈ Xq.*

SORU 23 (TR): Paralel çalışan iki senkron generatörde, birinin uyarma akımı artırılırsa ne olur?

A) Her iki generatörün de frekansı artar

B) Aktif güç paylaşımı değişir

C) Reaktif güç paylaşımı değişir; daha fazla uyartılan generatör daha fazla reaktif güç verir

D) Her ikisi de duraklar

E) Hiçbir şey olmaz

***Doğru Cevap: C** - Açıklama: Paralel çalışan senkron generatörlerde, uyarma kontrolü reaktif güç paylaşımını etkiler. Bir generatörün uyarma akımı artırılırsa (aşırı uyartılma), o generatör daha fazla reaktif güç (kapasitif) üretir. Aktif güç paylaşımı, birincil hareket ettirici tork ile kontrol edilir.*

QUESTION 23 (EN): When two synchronous generators operate in parallel, what happens if the excitation current of one is increased?

A) Frequency of both generators increases

B) Active power sharing changes

C) Reactive power sharing changes; the more excited generator supplies more reactive power

D) Both stop

E) Nothing happens

***Correct Answer: C** - Explanation: In parallel operating synchronous generators, excitation control affects reactive power sharing. If one generator's excitation current is increased (over-excitation), that generator produces more reactive power (capacitive). Active power sharing is controlled by prime mover torque.*

SORU 24 (TR): Senkron generatörlerde damper (amortisör) sargılarının amacı nedir?

A) Başlangıç torkunu artırmak (motor modunda)

B) Salınımları (hunting) azaltmak ve sönümlemek

C) Ek soğutma sağlamak

D) Hem A hem de B

E) Mekanik destek sağlamak

***Doğru Cevap: D** - Açıklama: Damper (amortisör) sargıları çift amaçlıdır: (1) Generatör modunda, güç sistem bozulmalarından kaynaklanan salınımları sönümler ve kararlılığı artırır. (2) Motor modunda, asenkron başlangıç torku sağlar. Bu sargılar sincap kafesi (squirrel-cage) benzeri yapıdadır.*

QUESTION 24 (EN): What is the purpose of damper (amortisseur) windings in synchronous generators?

A) To increase starting torque (in motor mode)

B) To reduce and dampen oscillations (hunting)

C) To provide additional cooling

D) Both A and B

E) To provide mechanical support

***Correct Answer: D** - Explanation: Damper (amortisseur) windings serve dual purposes: (1) In generator mode, they dampen oscillations from power system disturbances and improve*

stability. (2) In motor mode, they provide asynchronous starting torque. These windings have a squirrel-cage-like structure.

SORU 25 (TR): V-eğrileri (V-curves) ne gösterir?

A) Gerilim-akım ilişkisi
B) Sabit aktif güçte, uyarma akımına karşı endüvi akımının değişimi
C) Tork-hız karakteristiği
D) Verim-yük eğrisi
E) Frekans-zaman ilişkisi

Doğru Cevap: B *- Açıklama: V-eğrileri, senkron motorlarda sabit aktif güç yüklerinde, uyarma akımına karşılık endüvi akımının nasıl değiştiğini gösterir. Eğri V harfi şeklindedir: minimum akım noktası birim güç faktörüne karşılık gelir. Alt uyartımda (under-excitation) akım geri, aşırı uyartımda (over-excitation) akım önde gelir.*

QUESTION 25 (EN): What do V-curves show?

A) Voltage-current relationship
B) Variation of armature current versus excitation current at constant active power
C) Torque-speed characteristic
D) Efficiency-load curve
E) Frequency-time relationship

Correct Answer: B *- Explanation: V-curves show how armature current varies with excitation current at constant active power loads in synchronous motors. The curve is V-shaped: the minimum current point corresponds to unity power factor. Under-excitation results in lagging current, over-excitation results in leading current.*

SORU 26 (TR): İki senkron generatörün paralele alınması için gerekli koşullar nelerdir?

A) Sadece aynı gerilim
B) Aynı frekans, aynı gerilim büyüklüğü, aynı faz dizisi, ve fazlar aynı fazda
C) Sadece aynı güç
D) Sadece aynı hız
E) Sadece aynı uyarma

Doğru Cevap: B *- Açıklama: Senkronizasyon için dört koşul gereklidir: (1) Gerilim büyüklükleri eşit olmalı, (2) Frekanslar eşit olmalı, (3) Faz dizileri aynı olmalı (ABC veya CBA), (4) Faz açıları aynı olmalı (fazlar aynı fazda). Bu koşullar karşılanmazsa büyük geçici akımlar oluşur.*

QUESTION 26 (EN): What are the conditions required for paralleling two synchronous generators?

A) Only same voltage
B) Same frequency, same voltage magnitude, same phase sequence, and phases in phase
C) Only same power
D) Only same speed
E) Only same excitation

Correct Answer: B *- Explanation: Four conditions are required for synchronization: (1) Voltage magnitudes must be equal, (2) Frequencies must be equal, (3) Phase sequences must be the same (ABC or CBA), (4) Phase angles must be the same (phases in phase). If these conditions are not met, large transient currents will occur.*

SORU 27 (TR): Potier reaktansı ve Potier diyagramı neyi belirlemeye yarar?

A) Maksimum güç kapasitesi

B) Yükte gerçek endüvi reaksiyonu ve kaçak reaktans etkilerini ayırmak
C) Sıcaklık katsayısı
D) Mekanik kayıplar
E) Rulman ömrü

Doğru Cevap: B *- Açıklama: Potier metodu, gerçek yük koşullarında endüvi reaksiyonu ve kaçak reaktans etkilerini ayırmak için kullanılır. Potier reaktansı (Xp), kaçak reaktans (Xl) ile endüvi reaksiyonu reaktansının bir kısmını içerir. Bu metod, daha hassas gerilim regülasyonu hesaplamaları için önemlidir.*

QUESTION 27 (EN): What is the Potier reactance and Potier diagram used to determine?

A) Maximum power capacity
B) To separate actual armature reaction and leakage reactance effects under load
C) Temperature coefficient
D) Mechanical losses
E) Bearing life

Correct Answer: B *- Explanation: The Potier method is used to separate armature reaction and leakage reactance effects under actual load conditions. Potier reactance (Xp) includes leakage reactance (Xl) and a portion of armature reaction reactance. This method is important for more accurate voltage regulation calculations.*

SORU 28 (TR): Senkron generatörde sürekli hal kararlılık sınırı (steady-state stability limit) ne ile belirlenir?

A) Maksimum güç aktarımı teoremi: Pmax = (Ef × V) / Xs
B) Minimum gerilim seviyesi
C) Rotor sıcaklığı
D) Mekanik sınırlamalar
E) Yük direnci

Doğru Cevap: A *- Açıklama: Sürekli hal kararlılık sınırı, maksimum güç aktarım denklemi ile belirlenir: Pmax = (Ef × V) / Xs, burada Ef indüklenen EMF, V terminal gerilimi, Xs senkron reaktanstır. Gerçek maksimum güç bu değerin yaklaşık yarısıdır (δ = 90° için). Çıkık kutuplu makinelerde denklem daha karmaşıktır ve relüktans tork terimi eklenir.*

QUESTION 28 (EN): What determines the steady-state stability limit in a synchronous generator?

A) Maximum power transfer theorem: Pmax = (Ef × V) / Xs
B) Minimum voltage level
C) Rotor temperature
D) Mechanical limitations
E) Load resistance

Correct Answer: A *- Explanation: The steady-state stability limit is determined by the maximum power transfer equation: Pmax = (Ef × V) / Xs, where Ef is induced EMF, V is terminal voltage, Xs is synchronous reactance. The practical maximum power is approximately half this value (for δ = 90°). For salient pole machines, the equation is more complex and includes a reluctance torque term.*

SORU 29 (TR): Açık devre (open circuit) ve kısa devre (short circuit) testlerinin amacı nedir?

A) Mekanik kayıpları bulmak
B) Senkron reaktansı (Xs) ve kısa devre oranını (SCR) belirlemek
C) Rotor ağırlığını ölçmek
D) Yağlama gereksinimlerini belirlemek

E) Gürültü seviyesini test etmek

Doğru Cevap: B *- Açıklama: Açık devre testi, değişen alan akımında terminal gerilimini ölçer (doyma eğrisi). Kısa devre testi, kısa devre durumunda değişen alan akımında endüvi akımını ölçer. Bu iki testten, senkron reaktans (Xs = Voc / Isc) ve kısa devre oranı (SCR = If,oc / If,sc) hesaplanır.*

QUESTION 29 (EN): What is the purpose of open circuit and short circuit tests?

A) To find mechanical losses
B) To determine synchronous reactance (Xs) and short circuit ratio (SCR)
C) To measure rotor weight
D) To determine lubrication requirements
E) To test noise level

Correct Answer: B *- Explanation: The open circuit test measures terminal voltage at varying field current (saturation curve). The short circuit test measures armature current at varying field current under short circuit condition. From these two tests, synchronous reactance (Xs = Voc / Isc) and short circuit ratio (SCR = If,oc / If,sc) are calculated.*

SORU 30 (TR): Çıkık kutuplu senkron makinelerde güç denklemi neden iki terim içerir?

A) İki farklı gerilim seviyesi var
B) Hem elektromanyetik tork hem de relüktans torku (Xd ≠ Xq nedeniyle) üretilir
C) İki farklı frekans var
D) Mekanik ve elektriksel kayıplar ayrılmıştır
E) İki rotor vardır

Doğru Cevap: B *- Açıklama: Çıkık kutuplu makinelerde güç denklemi: $P = (Ef \times V/Xd)\sin(\delta) + (V^2/2)[(1/Xq)-(1/Xd)]\sin(2\delta)$. İlk terim elektromanyetik güçtür (uyartma akımına bağlı). İkinci terim relüktans gücüdür (Xd ≠ Xq'dan kaynaklanır) ve uyartma olmasa bile (Ef = 0) üretilir. Silindirik rotorda Xd ≈ Xq olduğundan ikinci terim ihmal edilebilir.*

ÖZET VE ÖNEMLİ FORMÜLLER / SUMMARY AND IMPORTANT FORMULAS

Temel Formüller / Basic Formulas:

1. Frekans / Frequency: f = (n × P) / 120
   n: hız (rpm), P: kutup sayısı / n: speed (rpm), P: number of poles
2. Senkron Hız / Synchronous Speed: ns = (120 × f) / P
3. Senkron Reaktans / Synchronous Reactance: Xs = Xl + Xar
   Xl: kaçak reaktans, Xar: endüvi reaksiyonu reaktansı
   Xl: leakage reactance, Xar: armature reaction reactance
4. Gerilim Regülasyonu / Voltage Regulation: VR = [(VNL - VFL) / VFL] × 100%
   VNL: boşta çalışma gerilimi, VFL: tam yük gerilimi
   VNL: no-load voltage, VFL: full-load voltage
5. EMF Denklemi / EMF Equation: Ef = Vt + Ia(Ra + jXs)
   Ef: indüklenen EMF, Vt: terminal gerilimi, Ia: endüvi akımı
   Ef: induced EMF, Vt: terminal voltage, Ia: armature current
6. Maksimum Güç (Silindirik Rotor) / Maximum Power (Cylindrical Rotor):
   Pmax = (Ef × V) / Xs
7. Güç Denklemi (Çıkık Kutuplu) / Power Equation (Salient Pole):
   P = (Ef×V/Xd)sin(δ) + (V²/2)[(1/Xq)-(1/Xd)]sin(2δ)
8. Kısa Devre Oranı / Short Circuit Ratio: SCR = If(VNL) / If(ISC)
   If(VNL): nominal gerilim için alan akımı, If(ISC): nominal akımda kısa devre için alan akımı

Önemli Kavramlar / Important Concepts:

- Senkronizm: Elektriksel frekans = Mekanik dönüş hızı
- Synchronism: Electrical frequency = Mechanical rotation speed
- Endüvi Reaksiyonu: Stator akımının rotor alanı üzerindeki etkisi
- Armature Reaction: Effect of stator current on rotor field
- Geri Yük (Lagging): İndüktif yük, terminal gerilimini azaltır
- Lagging Load: Inductive load, decreases terminal voltage
- Önde Yük (Leading): Kapasitif yük, terminal gerilimini artırır
- Leading Load: Capacitive load, increases terminal voltage
- Silindirik Rotor: Yüksek hızlı uygulamalar (turbo-generatörler)
- Cylindrical Rotor: High-speed applications (turbo-generators)
- Çıkık Kutuplu Rotor: Düşük hızlı uygulamalar (hidroelektrik)
- Salient Pole Rotor: Low-speed applications (hydroelectric)

SENKRON MAKİNELER

EK 10 SORU - MOTOR MOD DİNAMİKLERİ

Motor Yük Dinamikleri • Güç Faktörü • V-Curves • Uyartım Etkileri

SORU 31: Geri güç faktörlü (lagging pf) bir senkron motorun mekanik yükü azaltılırsa, güç faktörü açısı (θ) nasıl değişir?

Q31: If the mechanical load of a lagging power factor synchronous motor is reduced, how does the power factor angle (θ) change?

A) Artar / Increases
B) Azalır / Decreases
C) Değişmez / Remains constant
D) Önce artar sonra azalır / First increases then decreases
E) Motorun tipine bağlıdır / Depends on motor type

SORU 32: Sabit mekanik yükte çalışan bir senkron motorun uyarma akımı artırılırsa ne olur?

Q32: What happens if the excitation current of a synchronous motor operating at constant mechanical load is increased?

A) Aktif güç artar / Active power increases
B) Hız artar / Speed increases
C) Motor önde güç faktörüne (leading) kayar / Motor shifts to leading power factor
D) Tork azalır / Torque decreases
E) Frekans değişir / Frequency changes

SORU 33: V-eğrilerinde (V-curves) minimum endüvi akımı hangi durumda oluşur?

Q33: In V-curves, when does minimum armature current occur?

A) Maksimum yükte / At maximum load
B) Birim güç faktöründe (pf=1) / At unity power factor (pf=1)
C) Maksimum uyartımda / At maximum excitation
D) Minimum uyartımda / At minimum excitation
E) Yarı yükte / At half load

SORU 34: Alt-uyartılmış (under-excited) bir senkron motor şebekeden nasıl reaktif güç alışverişinde bulunur?

Q34: How does an under-excited synchronous motor exchange reactive power with the grid?

A) Şebekeye reaktif güç verir (kapasitif) / Supplies reactive power to grid (capacitive)
B) Şebekeden reaktif güç çeker (indüktif) / Draws reactive power from grid (inductive)
C) Reaktif güç alışverişi olmaz / No reactive power exchange
D) Aktif güç üretir / Generates active power
E) Yükün durumuna bağlıdır / Depends on load condition

SORU 35: Senkron kapasitör (synchronous condenser) nedir ve ne için kullanılır?

Q35: What is a synchronous condenser and what is it used for?

A) Frekans kontrolü için kullanılan bir cihaz / Device used for frequency control

B) Mekanik yüksüz, aşırı-uyartılmış senkron motor (reaktif güç kaynağı) / No-load, over-excited synchronous motor (reactive power source)

C) Transformatör yerine kullanılan makine / Machine used instead of transformer

D) DC üretmek için kullanılan generator / Generator used to produce DC

E) Aktif güç üretmek için motor / Motor for generating active power

SORU 36: Senkron motorun çıkma (pull-out) torku nedir?

Q36: What is the pull-out torque of a synchronous motor?

A) Başlangıç torku / Starting torque

B) Nominal tork / Rated torque

C) Motorun senkronizmden çıkmadan taşıyabileceği maksimum tork / Maximum torque motor can carry without losing synchronism

D) Minimum çalışma torku / Minimum operating torque

E) Ortalama tork / Average torque

SORU 37: Senkron makinelerde salınım (hunting) nedir ve nasıl önlenir?

Q37: What is hunting in synchronous machines and how is it prevented?

A) Rulman titreşimi, yağlama ile önlenir / Bearing vibration, prevented by lubrication

B) Rotor hızının senkron hız etrafında salınımı, damper sargıları ile önlenir / Rotor speed oscillation around synchronous speed, prevented by damper windings

C) Gerilim dalgalanması, AVR ile önlenir / Voltage fluctuation, prevented by AVR

D) Akım dalgalanması, filtre ile önlenir / Current fluctuation, prevented by filter

E) Frekans değişimi, governor ile önlenir / Frequency change, prevented by governor

SORU 38: Bir senkron motorun güç açısı (power angle - δ) 30° iken mekanik yük ikiye katlanırsa, yeni güç açısı yaklaşık kaç derece olur? (Varsayım: Doğrusal bölgede, sin(δ)≈δ)

Q38: If a synchronous motor's power angle (δ) is 30° and the mechanical load is doubled, what will be the new power angle approximately? (Assumption: Linear region, sin(δ)≈δ)

A) 15°

B) 45°

C) 60°

D) 90°

E) 120°

SORU 39: Aşağıdakilerden hangisi senkron motor ve generatör modu arasındaki temel farklardan BİRİ DEĞİLDİR?

Q39: Which of the following is NOT a fundamental difference between synchronous motor and generator modes?

A) Güç açısının (δ) işareti / Sign of power angle (δ)
B) Enerji akış yönü / Direction of energy flow
C) Senkron hız değeri / Synchronous speed value
D) Birincil hareket ettirici ihtiyacı / Need for prime mover
E) Moment yönü / Direction of torque

SORU 40: Bir 3-fazlı, 400V, 50Hz, 4-kutuplu, yıldız bağlı senkron motor birim güç faktöründe (pf=1) 20 kW güç çekmektedir. Uyarma akımı artırılarak güç faktörü 0.8 öne (leading) alınırsa, reaktif güç (Qc) yaklaşık ne olur?

Q40: A 3-phase, 400V, 50Hz, 4-pole, star-connected synchronous motor draws 20 kW at unity power factor (pf=1). If excitation is increased to bring power factor to 0.8 leading, what will be the reactive power (Qc) approximately?

A) 10 kVAR (indüktif / inductive)
B) 15 kVAR (kapasitif / capacitive)
C) 20 kVAR (indüktif / inductive)
D) 25 kVAR (indüktif / inductive)
E) Sıfır / Zero

CEVAP ANAHTARI / ANSWER KEY

Soru 31: A - Azalır / Decreases

Açıklama: P = VI·cos(θ). Yük azalınca P düşer, V ve I sabit tutulursa cos(θ) artmalı, yani θ azalmalı. Gerçekte uyartım sabit kalırsa motor daha az aktif güç çektiği için akım azalır ve güç faktörü daha da geri kayabilir, ama sorunun mantığı: yük azalınca güç faktörü açısı azalır (daha birim pf'ye yaklaşır).

Soru 32: C - Motor önde güç faktörüne kayar

Açıklama: Sabit yükte uyartım artınca, motor aşırı-uyartılır (over-excited) ve kapasitif reaktif güç verir (önde güç faktörü - leading pf). Aktif güç mekanik yük tarafından belirlenir, değişmez.

Soru 33: B - Birim güç faktöründe (pf=1)

Açıklama: V-eğrilerinin minimum noktası birim güç faktörüne (cos(θ)=1) karşılık gelir. Bu noktada sadece aktif güç çekilir, reaktif güç sıfırdır, dolayısıyla akım minimumdur. Eğri V şeklinde olur.

Soru 34: B - Şebekeden reaktif güç çeker (indüktif)

Açıklama: Alt-uyartılmış (under-excited) motor, yetersiz uyartım nedeniyle şebekeden reaktif güç (indüktif) çeker, geri güç faktöründe (lagging pf) çalışır. Aşırı-uyartılmış motor ise şebekeye reaktif güç verir (kapasitif).

Soru 35: B - Mekanik yüksüz, aşırı-uyartılmış senkron motor

Açıklama: Senkron kapasitör (synchronous condenser), mekanik yük olmadan boşta dönen, aşırı-uyartılmış bir senkron motordur. Şebekeye kapasitif reaktif güç vererek gerilim regülasyonunu iyileştirir. Statik kapasitörlere alternatif, ayarlanabilir reaktif güç kaynağıdır.

Soru 36: C - Maksimum tork (senkronizmden çıkmadan)

Açıklama: Pull-out (çıkma) torku, senkron motorun senkronizmden çıkmadan taşıyabileceği maksimum torktur. Bu tork aşılırsa motor senkronizmi kaybeder ve durur. Genellikle Tmax ≈ (Ef·V)/(ωs·Xs) formülü ile hesaplanır.

Soru 37: B - Rotor salınımı, damper sargıları ile önlenir

Açıklama: Hunting (salınım), yük değişimlerinden veya şebeke bozulmalarından kaynaklanan rotor hızının senkron hız etrafında salınımıdır. Damper (amortisör) sargıları bu salınımları sönümler. Sönümleme olmadan motor kararsız olabilir.

Soru 38: C - 60°

Açıklama: P ∝ sin(δ). Yük ikiye katlanırsa P ikiye katlanır, sin(δ) de ikiye katlanmalı. sin(30°)≈0.5, 2×0.5=1.0, sin(90°)=1 ama doğrusal bölgede sin(60°)≈0.866 ≈ 2×0.5 kabul edilir. Kesin hesap: δ_yeni = arcsin(2×sin(30°)) ≈ arcsin(1.0) → ancak pratikte 60° civarı olur çünkü tam 90°'ye ulaşmadan limit gelir.

Soru 39: C - Senkron hız değeri

Açıklama: Senkron hız (ns = 120f/P) hem motor hem generatör modunda aynıdır, kutup sayısı ve frekans ile belirlenir. Farklar: güç açısının işareti (motor: negatif, generatör: pozitif), enerji akış yönü, moment yönü, birincil hareket ettirici gereksinimi.

Soru 40: B - 15 kVAR (kapasitif)

Açıklama: P = 20 kW (sabit). pf=1'den pf=0.8 leading'e geçiş: S = P/pf = 20/0.8 = 25 kVA. Q = S·sin(θ) = 25·sin(arccos(0.8)) = 25·0.6 = 15 kVAR. Önde pf olduğu için kapasitif reaktif güç (motor şebekeye verir).

MOTOR MODU - ANAHTAR KAVRAMLAR

1. Uyartım Durumları / Excitation States

- Normal Uyartım: pf ≈ 1 (birim güç faktörü)
- Alt-Uyartım (Under-excited): Şebekeden Q çeker (indüktif, lagging pf)
- Aşırı-Uyartım (Over-excited): Şebekeye Q verir (kapasitif, leading pf)

2. V-Eğrileri / V-Curves

- Yatay eksen: Uyartım akımı (If)
- Dikey eksen: Endüvi akımı (Ia)
- Minimum nokta: pf = 1 (birim güç faktörü)
- Sol taraf: Alt-uyartım → Lagging pf
- Sağ taraf: Aşırı-uyartım → Leading pf

3. Güç Denklemleri / Power Equations

- Aktif Güç (Motor): $P = (Ef \cdot V/Xs) \cdot \sin(\delta)$ - kayıplar
- Reaktif Güç: $Q = (Ef \cdot V/Xs) \cdot \cos(\delta) - V^2/Xs$
- Motor modu: $\delta < 0$ (negatif), Generatör: $\delta > 0$ (pozitif)

4. Kritik Torklar / Critical Torques

- Pull-out Torque: $T_{max} = (Ef \cdot V)/(\omega s \cdot Xs)$ [senkronizmden çıkma torku]
- Genellikle: $T_{max} \approx 2\text{-}3 \times T_{nom}$
- Aşılırsa: Motor senkronizmi kaybeder ve durur

5. Motor vs Generatör / Motor vs Generator

Motor: Elektrik enerjisi → Mekanik enerji
Generatör: Mekanik enerji → Elektrik enerjisi
Her ikisi de: Senkron hızda döner ($n_s = 120f/P$)
Fark: Güç açısının işareti, moment yönü, enerji akış yönü

40 SORU İLE SENKRON MAKİNELER TAMAMLANDI!

İlk 30 soru + Bu 10 soru = Kapsamlı hazırlık

Sınavda başarılar! / Good luck on your exam!